

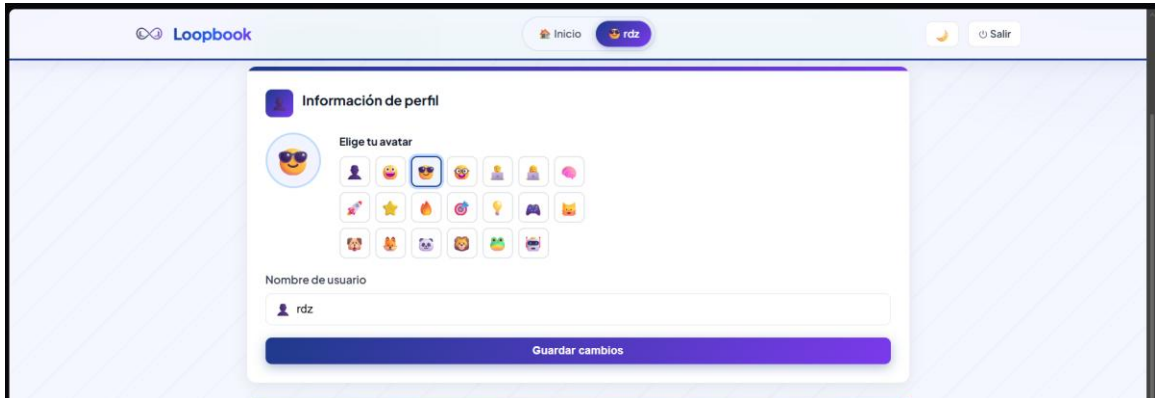
QA - Evidencia de Pruebas Sprint 5

Proyecto: LoopBook / Totis

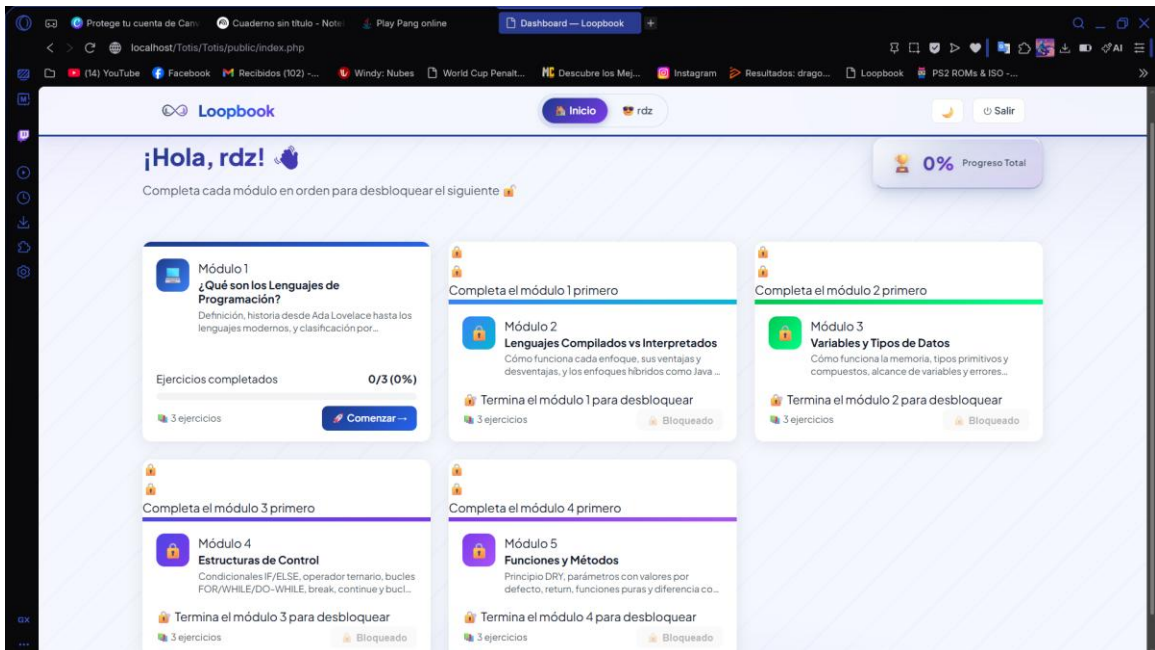
Fecha: 29/05/2026

1. Ejecutar casos de prueba específicos de la mejora

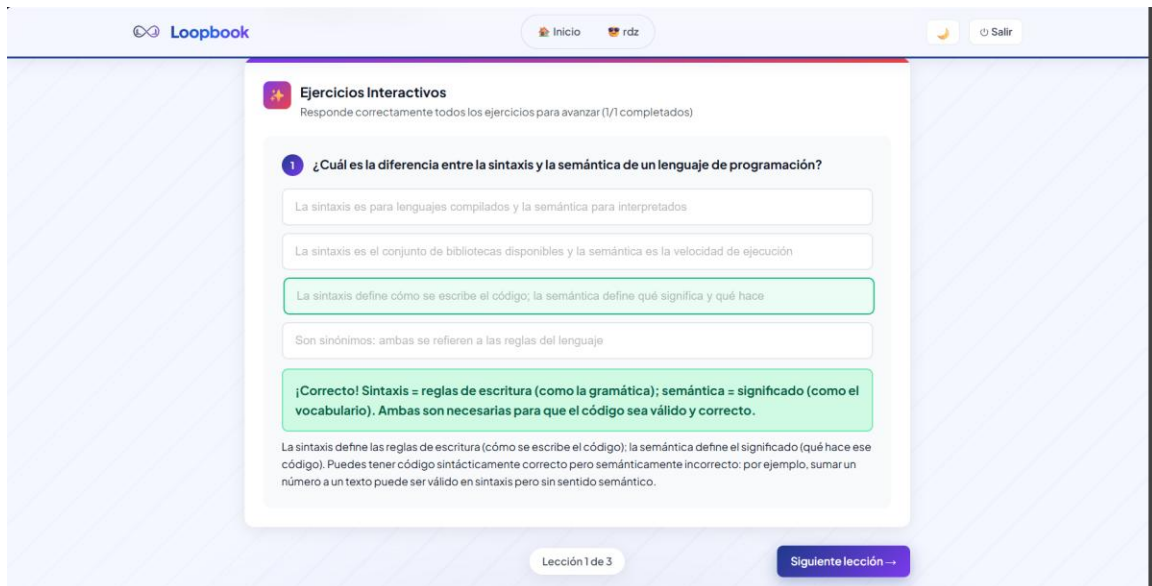
- CP-01 Registro de usuario con datos válidos → Resultado esperado: usuario registrado correctamente.



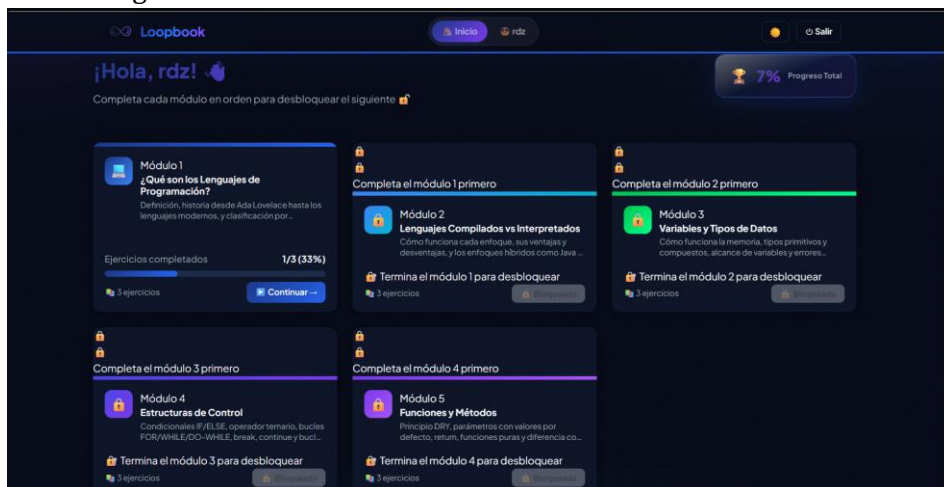
- CP-02 Inicio de sesión con credenciales válidas → Resultado esperado: acceso correcto al dashboard.



- CP-03 Resolver ejercicio correctamente → Resultado esperado: respuesta marcada en verde y progreso guardado.



- CP-04 Cambio de modo oscuro → Resultado esperado: persistencia del tema en localStorage.



- CP-05 Visualización de módulos → Resultado esperado: carga correcta de lecciones y tooltips.



- CP-09 Validar bloqueo de módulos → Resultado esperado: el sistema bloquea acceso al módulo 2 si el módulo 1 no está completo.

Ejercicios Interactivos
Responde correctamente todos los ejercicios para avanzar (0/1 completados)

1 ¿Cuál es la diferencia entre la sintaxis y la semántica de un lenguaje de programación?

Son sinónimos: ambas se refieren a las reglas del lenguaje

La sintaxis define cómo se escribe el código; la semántica define qué significa y qué hace

La sintaxis es el conjunto de bibliotecas disponibles y la semántica es la velocidad de ejecución

La sintaxis es para lenguajes compilados y la semántica para interpretados

Lección 1 de 3 Completa los ejercicios

- CP-10 Acceso permitido tras completar módulo → Resultado esperado: acceso habilitado al siguiente módulo.

Ejercicios Interactivos
Responde correctamente todos los ejercicios para avanzar (1/1 completados)

1 ¿Cuál es la diferencia entre la sintaxis y la semántica de un lenguaje de programación?

Son sinónimos: ambas se refieren a las reglas del lenguaje

La sintaxis define cómo se escribe el código; la semántica define qué significa y qué hace

La sintaxis es el conjunto de bibliotecas disponibles y la semántica es la velocidad de ejecución

La sintaxis es para lenguajes compilados y la semántica para interpretados

¡Correcto! Sintaxis = reglas de escritura (como la gramática); semántica = significado (como el vocabulario). Ambas son necesarias para que el código sea válido y correcto.

La sintaxis define las reglas de escritura (cómo se escribe el código); la semántica define el significado (qué hace ese código). Puedes tener código sintácticamente correcto pero semánticamente incorrecto: por ejemplo, sumar un número a un texto puede ser válido en sintaxis pero sin sentido semántico.

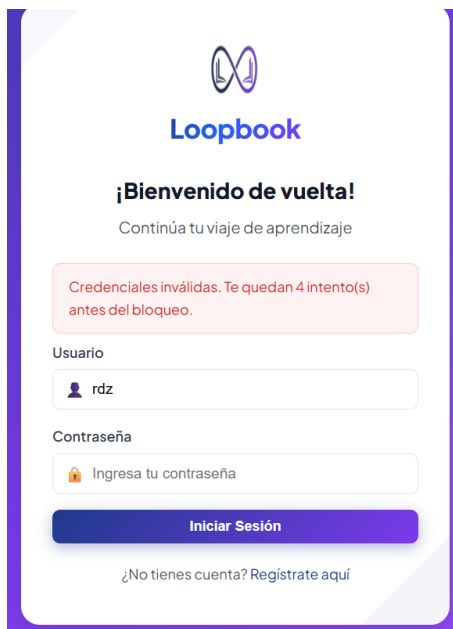
Lección 1 de 3 **Siguiente lección →**

- CP-11 Crear nuevo módulo → Resultado esperado: el administrador puede guardar un nuevo módulo correctamente.
- CP-12 Editar módulo → Resultado esperado: cambios guardados y actualizados correctamente.

- CP-13 Eliminar módulo → Resultado esperado: el sistema elimina el módulo seleccionado.
- CP-14 Visualización de ejercicios prácticos → Resultado esperado: ejercicios mostrados correctamente.
- CP-15 Validar acceso no autorizado → Resultado esperado: acceso denegado a usuarios sin permisos.
- CP-16 Validar almacenamiento seguro → Resultado esperado: datos almacenados correctamente mediante procedimientos almacenados.

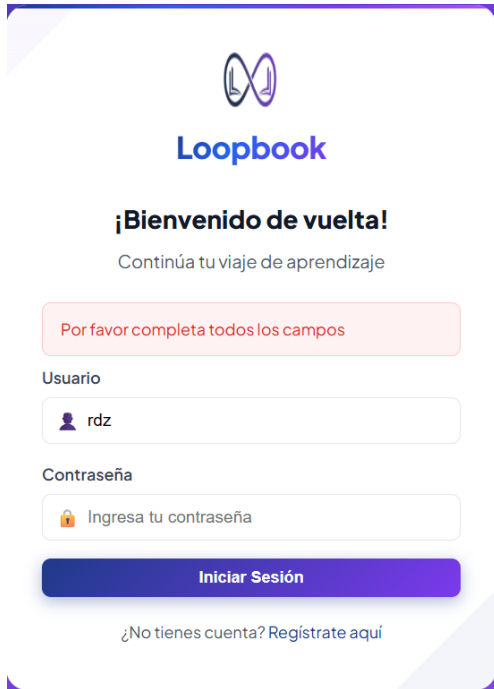
2. Incluir al menos un caso con dato inválido o error esperado

- CP-06 Inicio de sesión con contraseña incorrecta → Resultado esperado: mensaje de error sin acceso.



The screenshot shows the Loopbook login interface. At the top is the Loopbook logo. Below it, the text "¡Bienvenido de vuelta!" (Welcome back!) is displayed, followed by "Continúa tu viaje de aprendizaje" (Continue your learning journey). A red error message box states: "Credenciales inválidas. Te quedan 4 intento(s) antes del bloqueo." (Invalid credentials. You have 4 attempt(s) before the lockout). Below this, there are input fields for "Usuario" (User) with the value "rdz" and "Contraseña" (Password) with the placeholder "Ingresa tu contraseña" (Enter your password). A blue "Iniciar Sesión" (Login) button is positioned below the password field. At the bottom, a link reads "¿No tienes cuenta? Regístrate aquí" (Don't you have an account? Register here).

- CP-07 Envío de formulario vacío → Resultado esperado: validación activa y bloqueo del envío.



The image shows a login page for 'Loopbook'. At the top is a logo consisting of two interlocking loops. Below the logo is the text 'Loopbook' in a bold, blue font. Underneath is a greeting '¡Bienvenido de vuelta!' followed by the text 'Continúa tu viaje de aprendizaje'. A red-bordered box contains the text 'Por favor completa todos los campos'. Below this are two input fields: 'Usuario' with the text 'rdz' and 'Contraseña' with the placeholder 'Ingresa tu contraseña'. A blue button labeled 'Iniciar Sesión' is positioned below the password field. At the bottom, there is a link that says '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí'.

- CP-08 Respuesta incorrecta en ejercicio → Resultado esperado: feedback negativo y explicación.



Ejercicios Interactivos

Responde correctamente todos los ejercicios para avanzar (0/1 completados)

- 1 Un desarrollador necesita analizar grandes conjuntos de datos estadísticos y crear modelos de machine learning. ¿Qué lenguaje sería más adecuado?

HTML, porque es el lenguaje más usado en la web

JavaScript, porque es el lenguaje más popular del mundo

Python, por su ecosistema de bibliotecas como NumPy, Pandas y TensorFlow

C++, porque es el lenguaje más rápido

Verificar Respuesta

JavaScript es muy popular para desarrollo web, pero su ecosistema para ciencia de datos y machine learning es muy limitado comparado con Python. La popularidad general no implica idoneidad para todas las tareas.

- CP-17 Acceso manual a módulo restringido mediante URL → Resultado esperado: el sistema impide el acceso.

3. Ejecutar prueba de no regresión sobre el flujo principal anterior

- Flujo validado: Registro → Login → Dashboard → Selección de módulo → Resolución de ejercicios → Guardado de progreso.

Resultado: El flujo principal continúa funcionando después de los cambios realizados.

4. Documentar errores encontrados y correcciones aplicadas

- Error detectado: Algunos mensajes de validación no aparecían correctamente.
- Corrección aplicada: Se verificaron condiciones JavaScript y validaciones del backend.
- Error detectado: Problema de persistencia visual en modo oscuro.
- Corrección aplicada: Ajuste en localStorage y clase dark del HTML.
- Error detectado: Usuarios podían intentar acceder manualmente a módulos restringidos.
- Corrección aplicada: Validación adicional de permisos y progreso antes de permitir acceso.

5. Emitir conclusión: apta o no para liberación

- Conclusión QA: APTA PARA LIBERACIÓN.
- Motivo: Los casos críticos y de seguridad fueron ejecutados correctamente y no se detectaron errores bloqueantes.

6. Commits en feature-qa con mensajes convencionales

- test: agregar casos de prueba de login y ejercicios
- fix: corregir validación de formulario
- docs: agregar test_report_sprint5
- test: validar restricciones de acceso entre módulos
- fix: corregir acceso manual mediante URL

7. Observaciones QA

- Las pruebas estuvieron enfocadas en funcionalidad, seguridad, navegación, control de acceso y validación de errores.
- Se ejecutaron pruebas positivas y negativas para validar la estabilidad del sistema.
- No se detectaron errores críticos que impidan la liberación del sprint.
- En el Código se ven código para usuarios administradores pero no se ve reflejado